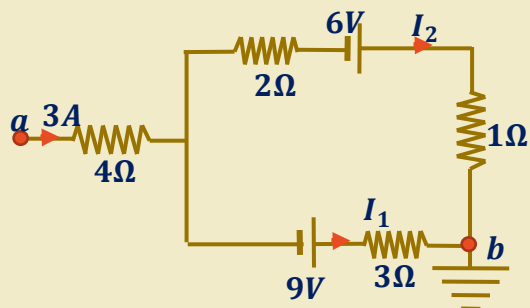


يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية احسب:



- 1- الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المقاومة ( $4\Omega$ ) خلال دقيقة.
- 2- مقدار التيار الكهربائي ( $I_1, I_2$ ).
- 3- جهد النقطة  $a$  ( $V_a$ ).

**الحل (1):** حساب الطاقة المستهلكة في المقاومة ( $4\Omega$ ) خلال دقيقة

$$E = Pt = I^2 R \times t = (3)^2 \times 4 \times 60 = \mathbf{2160J}$$

**الحل (2):** من قانون كيرتشفوف الأول

$$I_1 + I_2 = 3 \text{ --- (1)}$$

بتطبيق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة وباتجاه عبور مع عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = -2I_2 + 6 - I_2 + 3I_1 - 9$$

$$I_1 - I_2 = \text{--- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$2I_1 = 4 \Rightarrow I_1 = \mathbf{2A}$$

بالتعويض عن قيمة ( $I_1$ ) في معادلة (1)

$$I_2 = 3 - 2 = \mathbf{1A}$$

**الحل (3):** لحساب جهد النقطة ( $a$ ) نجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد وهي النقطة ( $b$ ) المرتبطة بالأرضي حيث جهداها يساوي صفر وذلك باتجاه عبور الفرع السفلي.

$$V_a = V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(-3 \times 4 + 9 - 2 \times 3) = \mathbf{9V}$$